



孙辉

电话：+86 13872530255 | 邮箱：cs.yesun@gmail.com
微信：Sunye_1287495769 | 个人网站：cs.ye-sun.com
意向城市：北上杭武 | 求职意向：算法工程师、研究员



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

教育经历

北京航空航天大学

2017年09月 - 2021年06月

计算机科学与技术 工学学士 计算机学院

- 专业成绩：GPA: 3.67/4.00；主修课程：数学分析（100）、软件工程（98）、深度学习（94）

北京航空航天大学

2021年09月 - 2027年06月

计算机科学与技术 硕博连读 计算机学院

- 硕士阶段：2021.09-2023.06；博士阶段：2023.09-2027.06（预计毕业）
- 专业成绩：GPA: 3.87/4.00；专业排名：13/143
- 主修课程：数据挖掘（100）、算法设计与分析（94）、软件工程（95）、模式识别（93）
- 研究方向：知识图谱推理、数据挖掘、可视分析，相关研究成果已发表于多篇CCF-A类论文

研究经历

GeneticPrism: 基于引文的学术研究演化多维可视化 (TVCG 2025, CCF-A)

2023年09月 - 2024年08月

第一作者 · 已发表

- 面向多主题、跨时间的学术研究演化分析，融合主题建模与引文图，提出 IFHL (Integrated Flow Hierarchical Layout) 布局，将主题内引用和跨主题影响纳入同一层次图表示。
- 设计 GeneticPrism 总览与 GeneticScroll 局部视图，支持主题重叠、时间演化和跨主题影响的联动探索。
- 通过案例分析和 20 人用户研究验证系统可用性；相关系统 GeneticFlow 已部署上线：<https://genetic-flow.com>

eXpath: 使用本体闭合路径规则解释知识图谱链接预测 (VLDB 2025, CCF-A)

2024年01月 - 2025年01月

第一作者 · 已发表

- 针对嵌入式知识图谱链接预测解释局部且缺乏语义证据的问题，提出融合关系路径与本体规则的路径解释框架。
- 设计路径聚合、规则挖掘和关键事实选择流程：用双向 BFS 搜索三跳以内路径并压缩为关系路径，挖掘 Closed Path (CP) 和 Property Transition (PT) 规则，按规则置信度筛选解释事实。
- 在多个基准数据集和链接预测模型上，解释质量指标提升约 20%，解释耗时降低 61.4%。

RuleDep: 面向知识图谱补全的规则聚合中的互补性与冗余性建模 (ICDE 2027, CCF-A)

2025年08月 - 2026年06月

第一作者 · 已录用

- 针对规则聚合默认规则相互独立、无法区分互补与冗余的问题，提出稀疏二阶依赖修正：在 log-failure evidence 空间用带符号增益刻画规则对的互补、冗余和近似独立关系。
- 设计依赖挖掘与两阶段训练框架，将规则证据和依赖修正结合为可解释的知识图谱补全模型。
- 在七个基准数据集上，RuleDep-ens 相比 LR-Agg 的平均 MRR 从 0.382 提升至 0.396（约 3.7%），并在可解释方法比较的 21 项指标上取得最佳或并列最佳结果。

INSPIRE: 面向表现力钢琴渲染的集成式乐谱到演奏诠释 (AAAI 2027, CCF-A)

2026年03月 - 2026年07月

第一作者 · Revision

- 研究由符号乐谱生成类人钢琴演奏的问题，提出音符级 Integrated Note Representation (INR)，将音高、时序、力度、踏板和音乐信息组织为六个类型化槽位，并融合为单个 Transformer 时间步。
- 针对 IOI、音长和力度的数值与序关系，设计坐标增强离散表示和连续分布预测；通过谱面相对时序偏差缩短自回归序列，同时保留细粒度表现力结构。
- 在 ASAP 测试中，CINR 的乐曲级 Human Relevance 相比 Pianist Transformer 从 2.76 降至 2.38（提升 13.8%）；在相同测试任务上推理成本由 137.3 降至 6.0 GPU-minutes，超过 20 倍加速。

工程实践

MaterAgent: 面向材料研发全流程的 Agent Harness

2026年03月 - 至今

软件开发 新材智脑 / MaterBrain

参与导师与新材智脑的产学研合作项目，推动智能体运行支撑框架与配套工具在材料研发流程中的落地应用；深入理解 PI-Agent 框架、agent loop、runtime、plugin 和智能体生命周期，参与材料研发全流程 Agent Harness 架构设计；设计并开发 Paper Browser MCP 工具，实现材料领域学术文献的自动化检索与问答，覆盖数千篇材料科研文献。

大规模学术文献可视化分析系统 GeneticFlow V2.0

2023年09月 - 至今

独立开发、运维

主导研发面向百万级学术文献的多维度可视化分析系统，设计并实现图布局计算与可视交互一体化方案，从 Graphviz C++ 源码编译浏览器端布局组件，打通图布局计算与前端可视交互链路；系统上线后累计服务全球102,129名用户，支撑507,827次访问，并获得软件著作权登记。

基于深度科研智能体的数据分类分级项目

2024年12月 - 2025年05月

软件开发组长

主导研发基于大语言模型（LLM）的实体识别技术工具，构建检索增强生成（RAG）驱动的数据分类分级体系，实现敏感数据的自动化标注及动态优化机制。团队获评北京航空航天大学人工智能领域十大优秀团队称号。

国家重点研发计划：稀土催化材料知识图谱与全流程数字研发平台

2021年09月 - 2024年08月

课题助理

主导数据库与材料知识图谱构建，全程参与项目从申报到验收的完整落地，确保各阶段交付物按期通过评审；设计并构建规模达 10^5 级别的多模态材料数据库，整合多源异构数据，为合成条件推荐与知识发现功能提供底层数据支撑；基于知识图谱实现合成条件推荐与知识发现功能，有效支撑材料智能化研发流程。

交流实习

慕尼黑工业大学 | 访问博士生

2025年09月 - 2025年12月

与 Stephen Kobourov 教授开展知识图谱可视化与图绘制研究，撰写 KGVis Survey 并投 Eurovis STAR paper；后续与 Maribel Acosta 教授合作开展基于规则的知识图谱推理研究，撰写 RuleDep 并被 ICDE 2027 录用。

商汤科技有限公司 | AI全栈工程师实习生

2023年02月 - 2023年08月

深度参与“秒画”AI 绘画项目系统研发，负责后端 API 设计与实现，支撑核心绘画接口的高效调用与稳定运行；主导开发基于 Discord 平台的智能机器人应用，实现与 AI 绘画核心接口的对接，所在服务器服务于上万名用户。

商汤科技有限公司 | 模型工具链实习生

2021年06月 - 2022年08月

参与训练集群调度工具链研发，主导开发集群远程登录与管理命令行工具（spring.remote）及系统监控工具；凭借在该项目中的突出表现，荣获“优秀实习生”荣誉称号。

荣誉奖项

北航研究生一等奖学金

2021, 2023, 2025, 2026

ACT实验室学术贡献奖

2026

北京航空航天大学人工智能领域十大优秀团队

2025

优秀实习生

2022.8

第30届冯如杯科技竞赛三等奖

2020.6

北航数学建模竞赛一等奖

2019.7

专业技能

- 编程语言：掌握 Python、Java、C/C++；熟悉 Kotlin/JVM。
- 机器学习：熟悉机器学习原理及 PyTorch、scikit-learn、Transformers。
- 系统与后端熟：悉 Linux 运维、Shell 编程及 Docker；具备 Flask、Django、MySQL、PostgreSQL 开发经验。
- 前端与可视化：熟悉 JavaScript、HTML、CSS、D3、Vue；修读计算机图形学，担任可视化课程助教。
- 英语：TOEFL 105，GRE 327。